

Representação de um vetor em $\mathbb{R}^2$

Dados $\vec{u}$ e $\vec{v}$ não colineares, vimos que qualquer vetor do plano definido por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ pode ser escrito da forma

$$a\vec{u} + b\vec{v}$$

com a e b reais, ou seja, uma combinação linear dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

O par de vetores $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ é chamado de base do plano.

Se os vetores da base são ortogonais, dizemos que a base é ortogonal.

Se, além disso, os vetores da base são unitários, dizemos que a base é ortonormal.

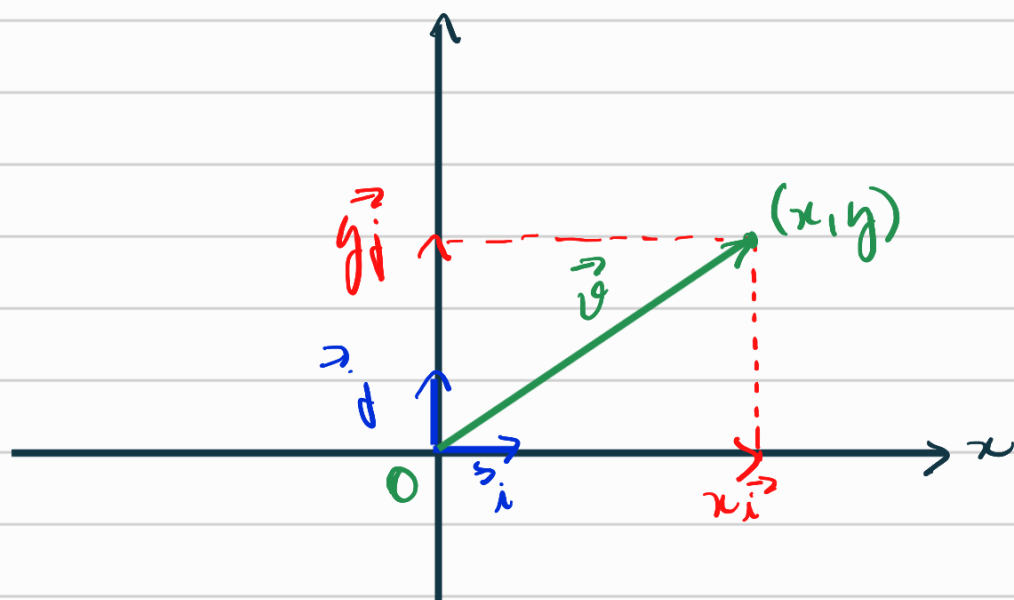
Para representar um vetor no plano xy , escolhemos a base $\{\vec{i}, \vec{j}\}$.



Os vetores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ são representados partindo da origem, com extremidade nos pontos $(1,0)$ e $(0,1)$, respectivamente.

A base $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ é, então, ortogonal e conhecida como base canônica do plano xy .

Representação do vetor $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$:



- O vetor $x\vec{i}$ é conhecido como a projeção de $\vec{v}$ sobre $\vec{i}$ (ou sobre o eixo x).
- O vetor $y\vec{j}$ é conhecido como a projeção de $\vec{v}$ sobre $\vec{j}$ (ou sobre o eixo y).

Com isso, podemos representar o vetor

$$\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} = \boxed{(x,y)},$$

que é a expressão analítica de $\vec{v}$.

Exemplo:

$$(a) \vec{v} = 3\vec{i} - 5\vec{j} = (3, -5)$$

$$(b) \vec{v} = -\vec{i} + \vec{j} = (-1, 1)$$

$$(c) \vec{v} = 3\vec{j} = (0, 3)$$

$$(d) \vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{i} = \left(-\frac{1}{2}, 0\right).$$

Igualdade e Operações

Igualdade: Dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ são iguais quando
$$x_1 = x_2 \text{ e } y_1 = y_2.$$

Operações: Sejam os vetores $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$ e $a \in \mathbb{R}$. Então

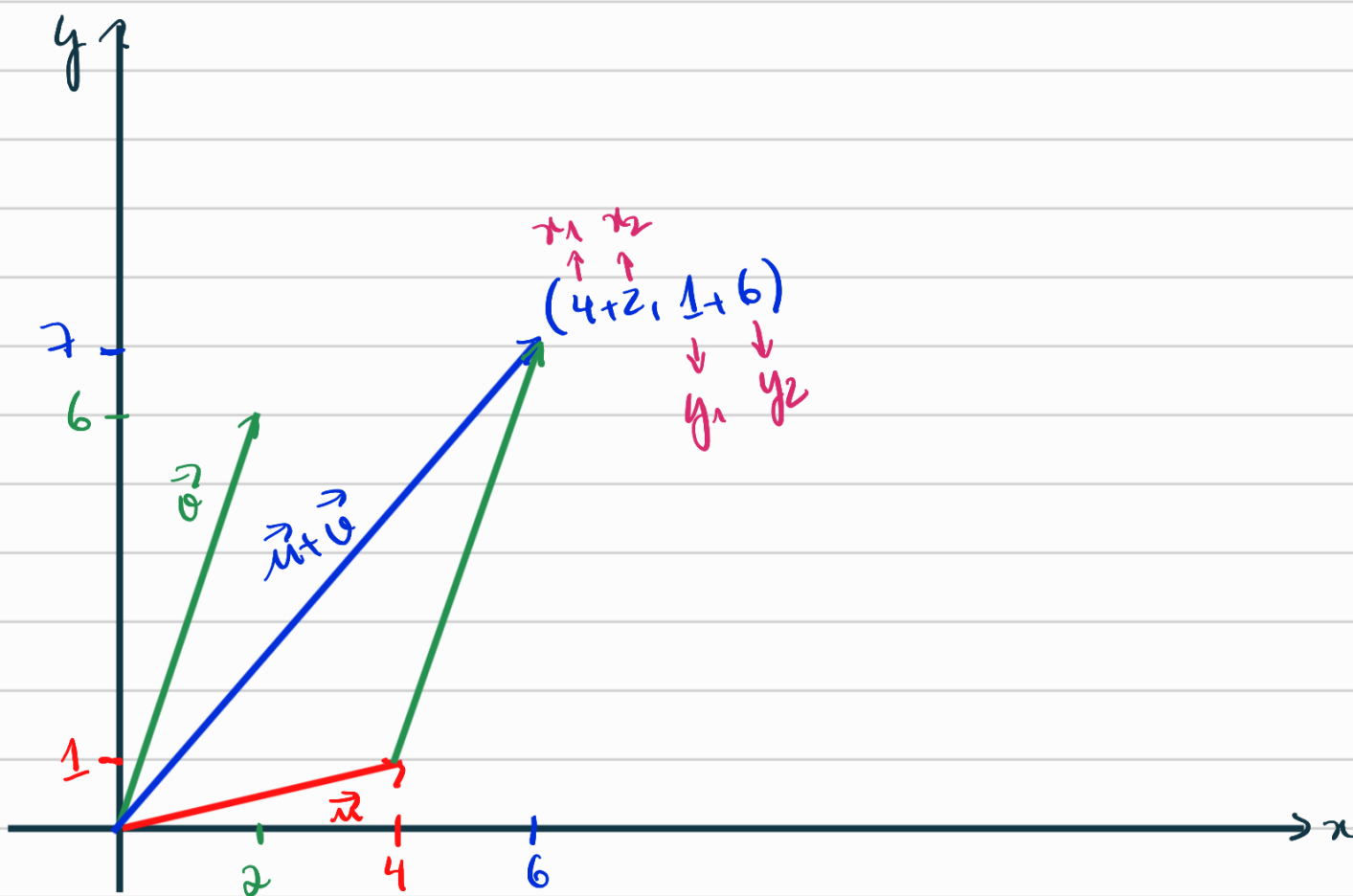
$$(a) \vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$(b) a\vec{u} = (ax_1, ay_1).$$

Consequência:

$$\begin{aligned} \vec{u} - \vec{v} &= (x_1, y_1) + (-x_2, -y_2) \\ &= (x_1 - x_2, y_1 - y_2) \end{aligned}$$

Exemplo: Sejam $\vec{u} = (4, 1)$ e $\vec{v} = (2, 6)$.
Calcule $\vec{u} + \vec{v}$ e $2\vec{u}$.



lemmas, temos

$$\vec{u} + \vec{v} = (4, 1) + (2, 6) = (6, 7)$$

$$2\vec{u} = 2(4, 1) = (8, 2)$$

Exercício: Determine o vetor $\vec{w}$ na igualdade

$$3\vec{w} + 2\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{v} + \vec{w}$$

sendo $\vec{u} = (3, -1)$ e $\vec{v} = (-2, 4)$.

Resolução: Seja $\vec{w} = (x, y)$. Temos

$$3(x, y) + 2(3, -1) = \frac{1}{2}(-2, 4) + (x, y)$$

$$\Rightarrow (3x + 6, 3y - 2) = (-1 + x, 2 + y)$$

Pela igualdade de vetores

$$\begin{cases} 3x + 6 = -1 + x & \Rightarrow 2x = -7 \\ 3y - 2 = 2 + y & \Rightarrow 2y = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = -\frac{7}{2} \text{ e } y = 2.$$

$$\Rightarrow \vec{w} = \left(-\frac{7}{2}, 2\right).$$

Outro podemos fazer

$$3\vec{w} - \vec{w} = \frac{1}{2}\vec{v} - 2\vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{w} = \frac{1}{4}\vec{v} - \vec{u} = \frac{1}{4}(-2, 4) - (3, -1)$$

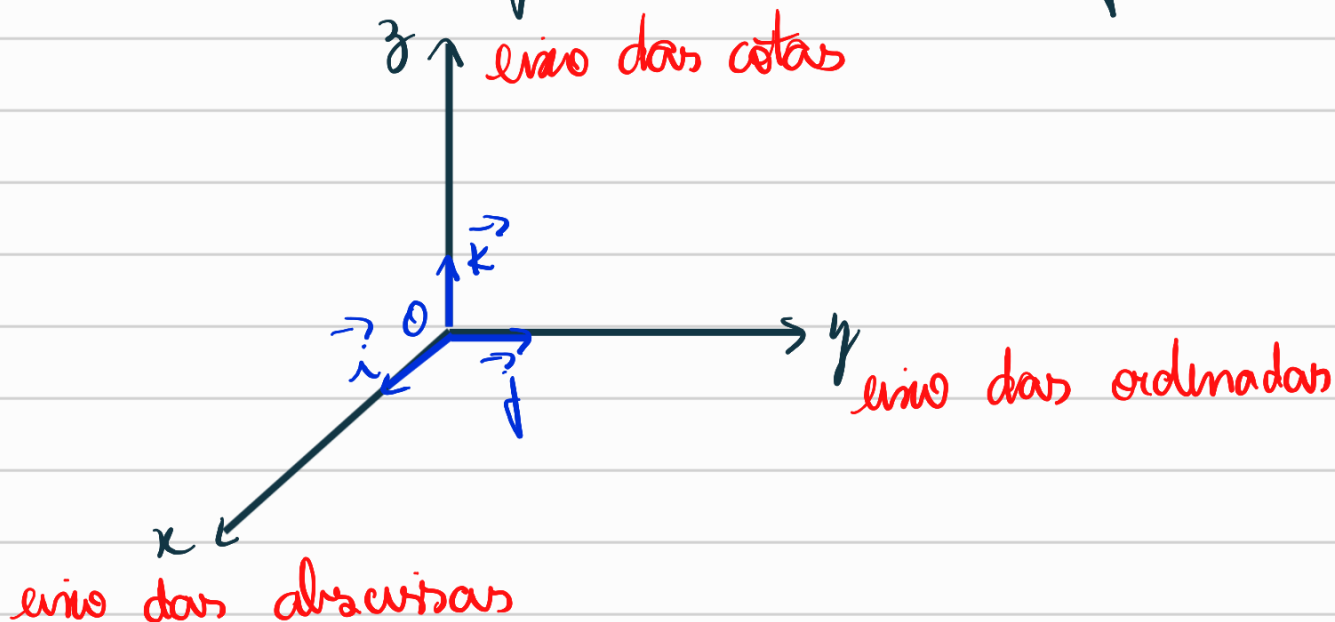
$$= \left(-\frac{1}{2}, 1\right) + (-3, 1)$$

$$= \left(-\frac{7}{2}, 2\right).$$

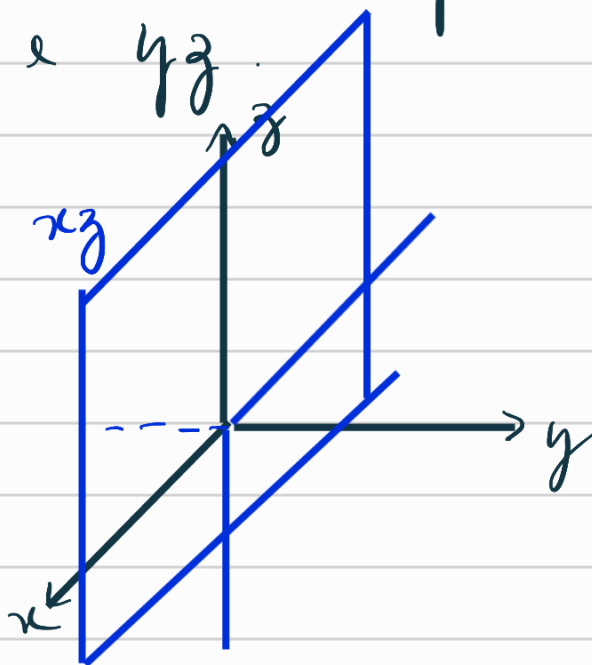
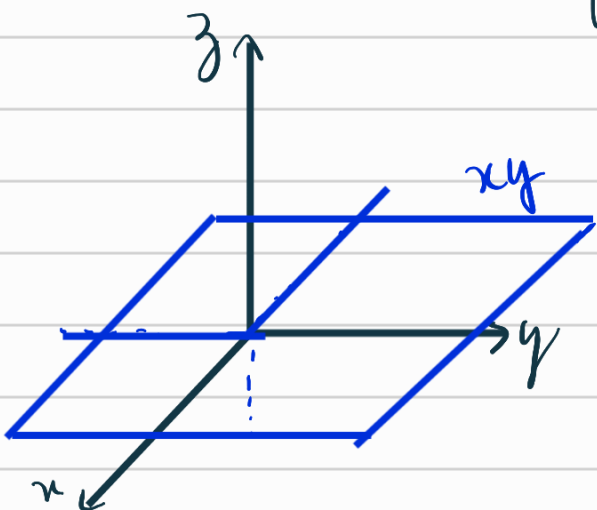
Decomposição no espaço

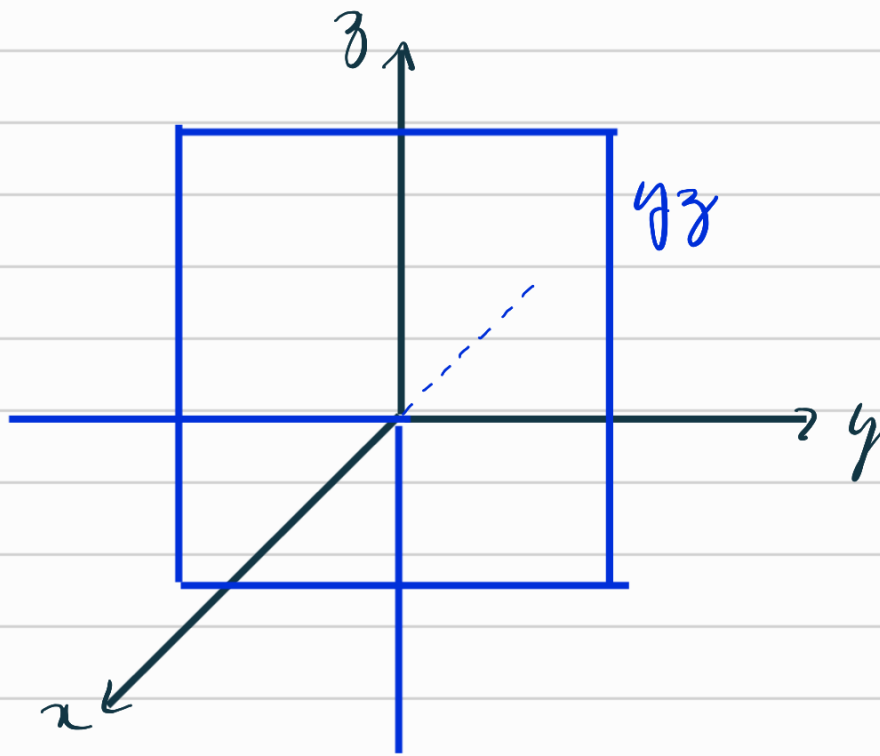
Para representar um vetor no espaço, vamos precisar de uma base com três vetores não coplanares.

Vamos considerar a base $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$, onde $\vec{k}$ é unitário e ortogonal a $\vec{i}$ e a $\vec{j}$:

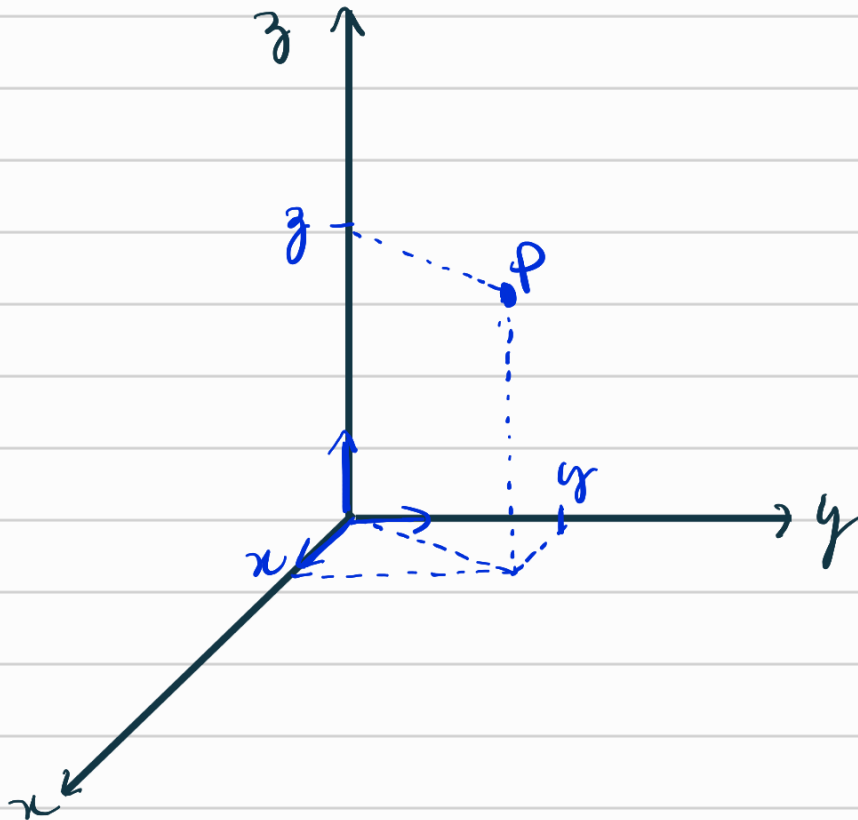


- Os eixos x , y e z são chamados eixos coordenados
- Cada dupla de eixos determina um plano coordenado: xy , xz e yz .





Cada ponto P no espaço é representado por uma terna (x, y, z) e o vetor que parte da origem e tem como extremidade o ponto P é o vetor $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$



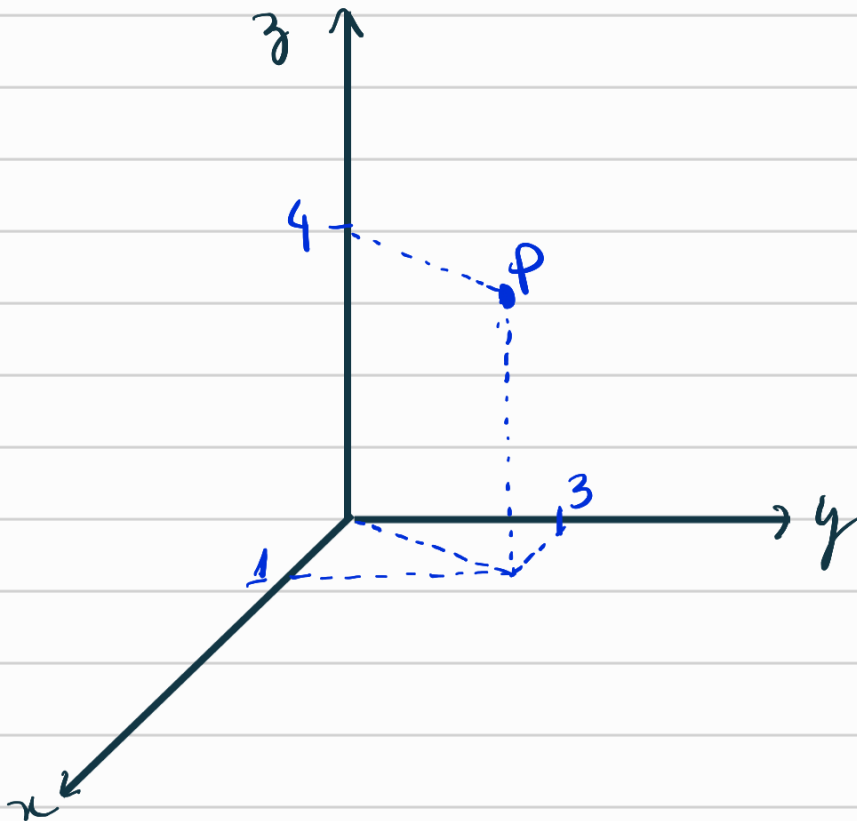
Para marcar o ponto $P(x, y, z)$ no espaço, fazemos

(i) marca-se o ponto $P'(x, y, 0)$ no plano xy .

(ii) desloca-se P' paralelamente ao eixo z , $|z|$ unidades para cima ou baixo, dependendo do sinal de z .

Exemplo: Marque os pontos a seguir no espaço:

(a) $A(1, 3, 4)$



(b) $B(3, -2, 4)$

(c)